Алгоритми опрацювання масивів: пошук елемента з найбільшим/найменш им значенням

Інформатика 9

Урок 41

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

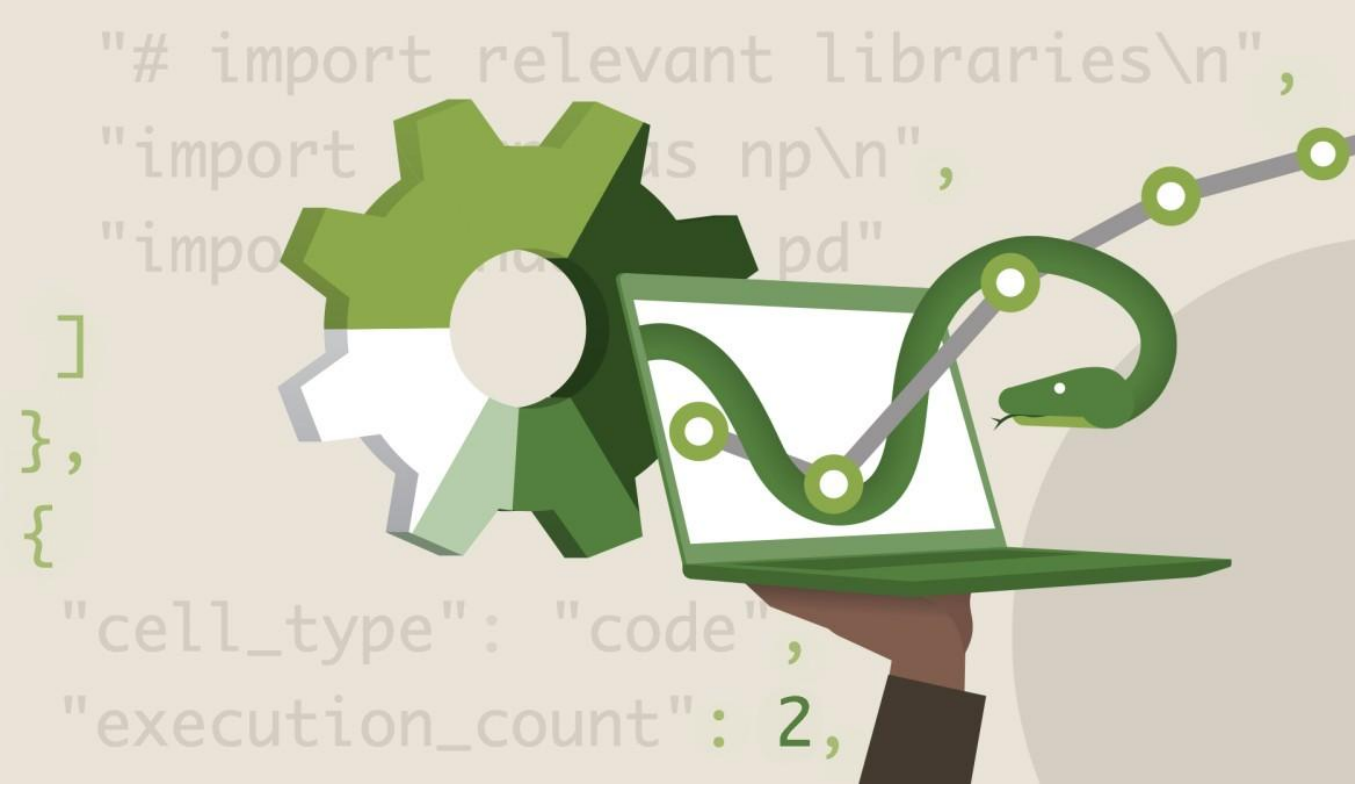
teach-inf.com.ua

За навчальною програмою 2017 року

Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

У мові програмування Python використовують функції:

max(list)	***для пошуку елемента з найбільшим значенням***
min(list)	***для пошуку елемента з найменшим значенням***



Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

Наприклад, результатом виконання програми будуть значення: найбільше значення у списку 15, а найменше — 9, що легко перевірити із вказаного набору даних.

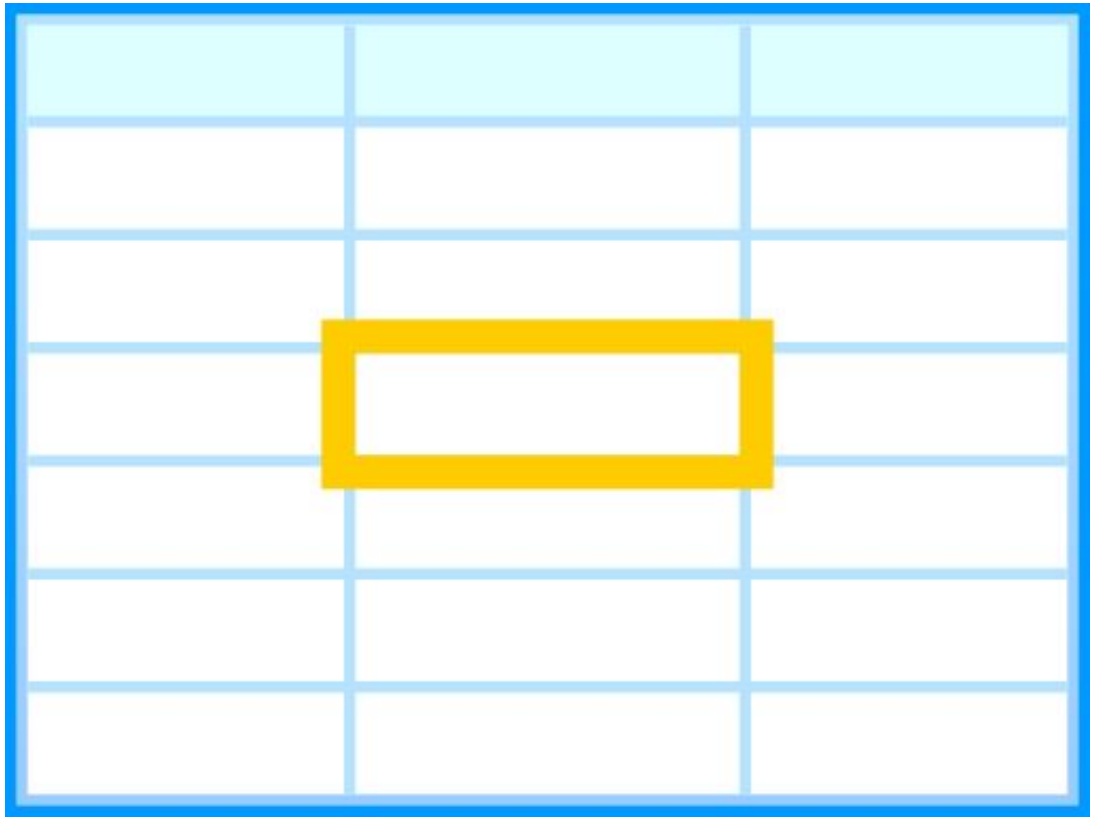
```
1 a=[10, 12, 14, 9, 15, 11]
2 a_max=max(a)
3 a_min=min(a)
4 print ('Найбільше значення у списку ', a_max)
5 print ('Найменше значення у списку ', a_min)
```

```
Найбільше значення у списку  15
Найменше значення у списку  9
```

Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

Для того щоб зрозуміти, як відбувається пошук найбільшого елемента деякого набору даних, уявімо себе на місці виконавця алгоритму.

Елементи списку записано в пам'яті, доступ до комірок якої здійснюється за номерами елементів. Виконавець може одночасно відкривати доступ до однієї комірки.



Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

Нехай задано список з n цілих чисел.

Крок	Елементи					
	a[1]	a[2]	a[3]	…	a[n]	max
1	5					5
		6>5				
2		6				6
			4<6			
3			4			6
…					9>6	…
n					9	9

Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

Виконаємо такий алгоритм:

1) прочитаємо з пам'яті перший елемент списку. Його значення дорівнює **5**. Запам'ятаємо його як максимальне — надамо його значення величині **max**;

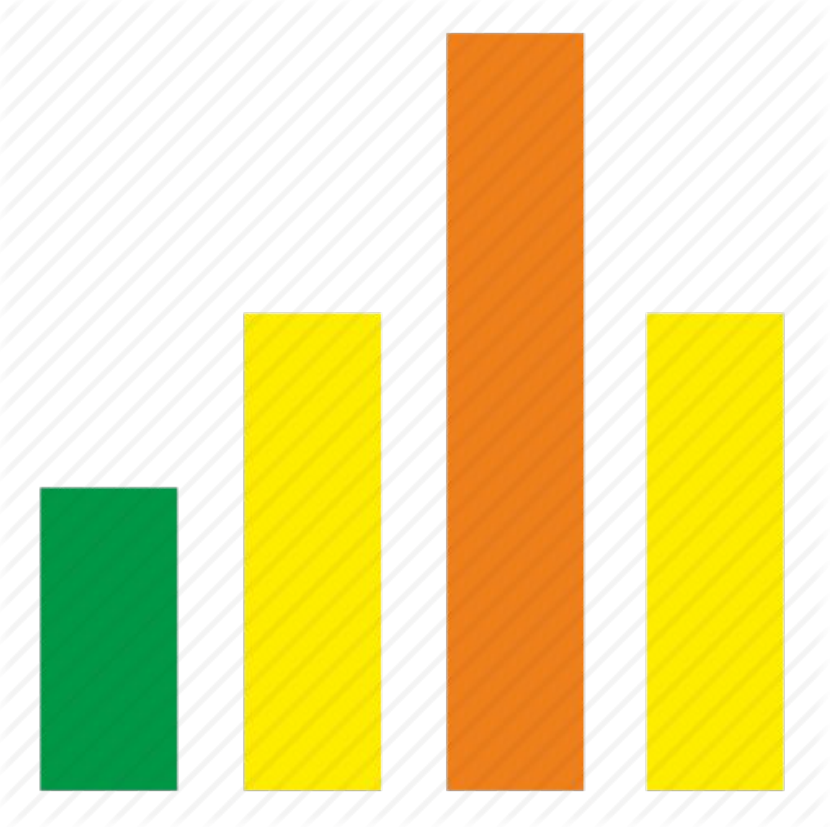
2) прочитаємо другий елемент списку. Його значення більше за **max**, тому «забудемо» про попереднє значення і запам'ятаємо значення **max=6**;

3) прочитаємо третій елемент списку. Його значення менше за **max**, тому можна приступати до наступного кроку без зміни значення **max**.

Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

Продовжимо таким чином кроки алгоритму, допоки не будуть переглянуті усі елементи списку до n включно.

На кожній ітерації циклу у змінній max міститиметься найбільше значення з пройденої частини списку, а по завершенні циклу змінна max зберігатиме максимальне значення в усьому списку.



Як описати програму пошуку елемента з найбільшим/найменшим значенням?

Пошук найменшого елемента списку здійснюють за аналогічним алгоритмом, знаходячи відповідно елемент (min), який менший від усіх переглянутих елементів.

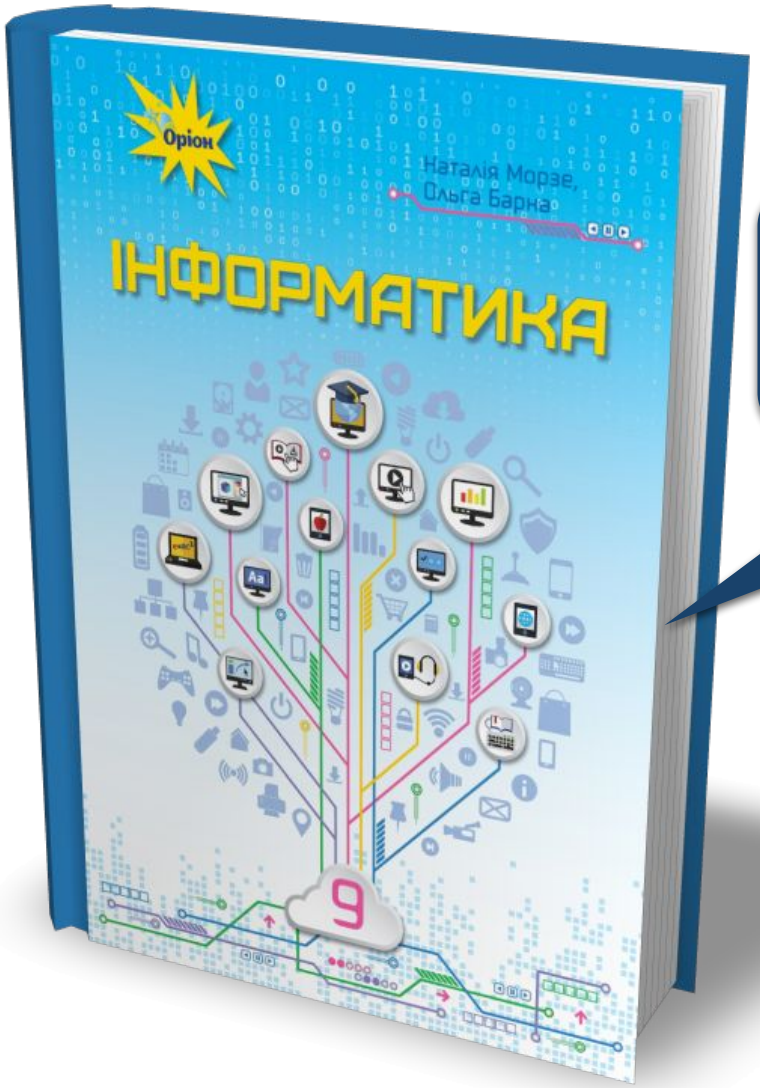
Крок	Елементи					
	a[1]	a[2]	a[3]	…	a[n]	min
1	5					5
		6>5				
2		6				5
			4<5			
3			4			4
…					9>4	…
n					9	4

Розгадайте ребус

Найбільше

«Ребуси українською» © rebus1.com

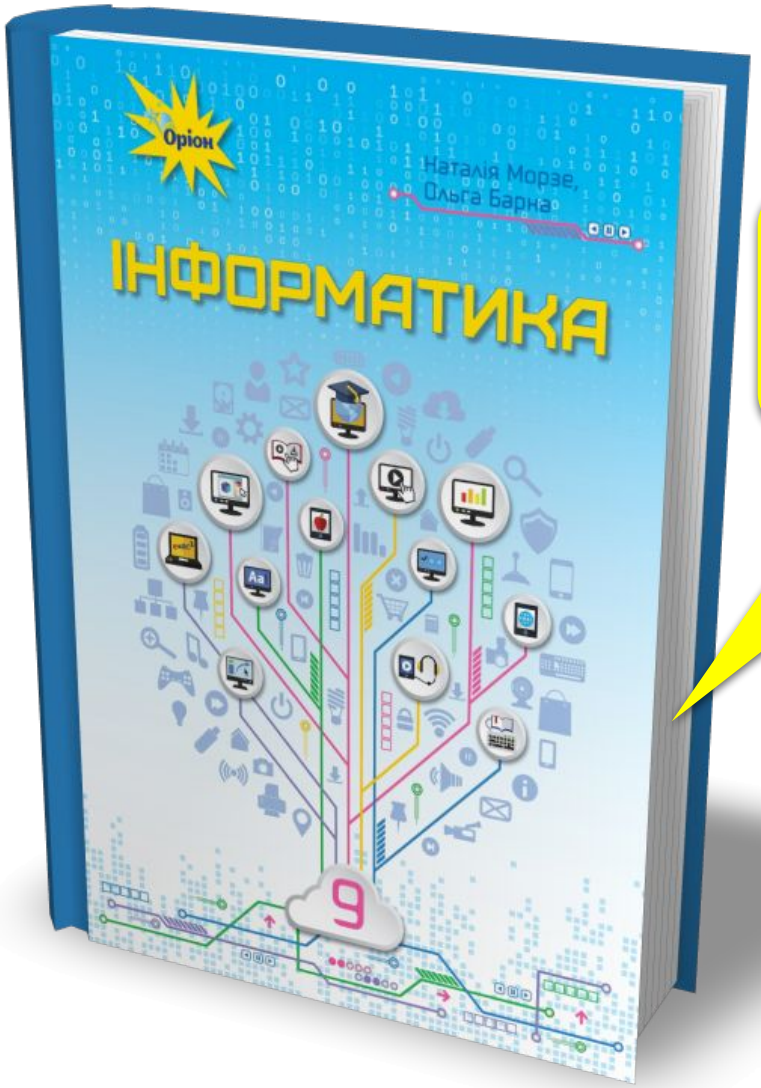
Домашнє завдання



Проаналізувати
§ 13, с. 151-155

Розділ 3
§ 13

Працюємо за комп’ютером



Сторінка 152-154

© Вивчаємо інформатику teach-inf.com.ua

Інформатика 9

Урок 41

за підручником

Морзе Н.В. та ін.

teach-inf.com.ua

Дякую за увагу!

За навчальною програмою 2017 року